

요약

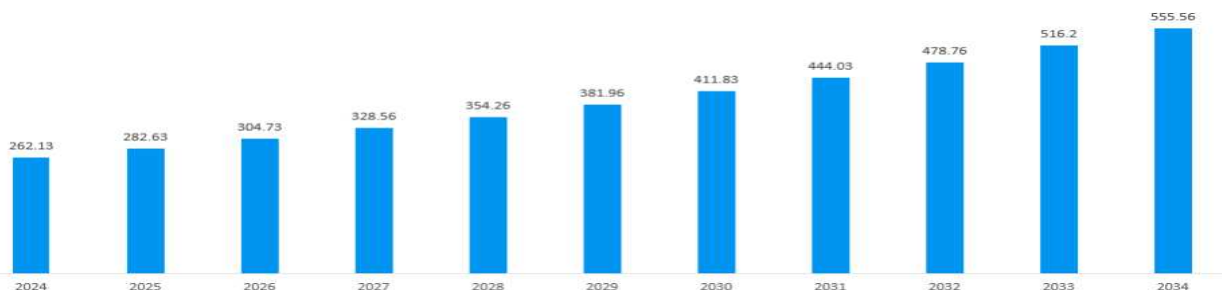
전 세계 수소 수요는 2050년까지 최대 5배 증가할 전망이며, 생산 방식은 2035년까지 청정수소 비중이 60% 이상으로 확대될 것으로 예상됨. 그러나 수소는 생산·운송·저장·사용 전 과정에서 다양한 위험이 내재되어 있어 철저한 안전 관리가 요구됨. 이에 현재 글로벌 보험회사들은 수소 산업 특성에 맞춘 보험 상품·서비스를 제공함으로써 새로운 성장동력을 확보해 가고 있음

○ 전 세계 수소 수요는 2050년까지 최대 5배 증가할 것으로 예상되며, 생산 방식은 현재의 그레이수소 중심에서 벗어나 2035년에는 청정수소가 60% 이상을 차지할 것으로 전망됨¹⁾

- 수소는 저탄소 경제 전환의 핵심 에너지원으로 주목받고 있으며, 생산 방식과 친환경 정도에 따라 색으로 구분됨
 - 그레이수소는 석유·천연가스 등 화석연료를 활용해 수소를 생산하는 방식으로 온실가스가 다량 발생하고, 블루수소는 동일 공정에 탄소 포집 및 저장 기술을 적용해 온실가스 배출을 줄이며, 그린수소는 재생에너지 전력을 활용하여 물에서 수소를 직접 추출하는 방식으로 생산되어 가장 친환경적임
- 전 세계 수소 시장 규모는 2024년 2,621억 3천만 달러를 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.82% 성장하여 2034년에는 약 5,565억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됨²⁾(〈그림 1〉 참조)
- 2024년 5월 기준, 전 세계적으로 1,572개의 수소 프로젝트가 발표되었으며, 2030년까지 희망 프로젝트 개발을 위해 필요한 투자 규모는 약 6,800억 달러로 추정됨³⁾
 - 유럽은 617건의 프로젝트와 약 1,990억 달러의 누적 투자 발표로 시장을 선도하고 있으며, 북미는 280건으로 두 번째 규모를 형성함

〈그림 1〉 수소 시장의 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



자료: Precedence Research(2025), "Hydrogen Market Growth Fueled by Clean Energy Demand and Emerging Technologies"

1) Allianz(2025), "Hydrogen: opportunities, uses and risks in the energy transition"

2) precedenceresearch(2025), "Hydrogen Market Driving the Clean Energy Transition with Innovation and Global Expansion"

3) The Hydrogen Council(2024), "Hydrogen Insights 2024"

○ 수소는 생산·운송·저장부터 최종 사용까지 다양한 위험이 내재되어 있어 철저한 안전 관리가 필요함

- 수소는 낮은 점화에너지, 높은 확산성, 비가시성 화염 등의 특성으로 인해 누출 시 감지·진압이 어려우며, 밀폐 공간에서 축적될 경우 화재 진압이 어렵고 재점화 가능성이 높아 치명적 사고로 이어질 수 있는 특성이 있음
- 대규모 수소 생산시설에는 수백 개의 전해조가 설치되는데, 동일한 설계가 여러 공장에 적용될 경우 한 곳의 결함이 전체로 확산되어 대규모 장비 교체와 막대한 손실로 이어지는 ‘연속 손실(Serial losses)’ 위험이 발생함
 - 이를 예방하기 위해서는 재산 손실, 사업 중단, 제3자 배상 책임을 최소화하는 동시에 수소 산업의 확대에 따른 공급망 불안정성까지 고려해야 하며, 아울러 보험의 역할도 한층 중요해지고 있음

○ 이에 글로벌 보험회사들은 수소 산업 관련 위험 요인을 관리하기 위해 맞춤형 보험상품과 서비스를 제공함

- 도쿄해상(Tokio Marine)은 2025년 5월, 친환경 연료 관련 위험을 체계적으로 평가·관리하기 위해 ‘그린 전환(GX)’ 전담 조직을 신설했으며, 수소, 원자력, 전기차(EV) 등 탈탄소화 프로젝트를 대상으로 최대 5억 달러까지의 보험금 지급 한도를 설정하여 대규모 프로젝트의 금융 조달 안정성을 강화할 예정임⁴⁾
- AXA XL 계열의 신재생에너지 전문 보험회사인 New Energy Risk(NER)는 재생에너지 프로젝트가 기대 성능을 달성하지 못할 때 손실을 보장하는 ‘기술 성능 보장 보험(Technology Performance Insurance)’을 판매함⁵⁾
 - 보장 기간은 부채 상환 일정에 맞춰 최대 15년까지 가능하고, 보장 한도는 최소 1,000만 달러 이상임
 - 2025년 1월, 덴마크의 Topsoe는 SOEC 수소 전해조 프로젝트 추진을 위해 NER과 파트너십을 체결했으며, NER은 해당 프로젝트의 시운전, 초기 가동, 운영 단계에서 발생할 수 있는 위험을 보장할 예정임⁶⁾
- 보험중개사인 마쉬(Marsh)는 2022년부터 AIG, 리버티 스페셜티 마켓(Liberty Specialty Markets) 보험회사와 협력하여 수소 프로젝트의 건설·초기 운영 단계를 대상으로 최대 3억 달러 규모를 보장하는 보험상품을 출시함⁷⁾
 - 동 보험상품은 건설단계의 전 위험과 착공 지연, 운영 단계에서의 영업 중단, 사이버 공격에 따른 재산 피해, 배상책임 등을 담보하고 위험관리 전문가의 현장 점검을 통해 프로젝트 위험관리 수준을 강화함

○ 수소 경제 확산으로 보험 시장 확대가 예상되는 가운데, 수소 경제 시장에서 보험산업의 역할 재정립과 전략적 기회 모색이 요구됨

- 알리안츠(Allianz)는 2030년까지 수소 보험시장의 보험료 규모가 30억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상함⁸⁾
- 향후 5~10년간 수소 가치사슬 확대로 보험산업 전반에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 에너지·자원 분야와 책임보험이 가장 큰 영향을 받고, 재산보험과 해상보험이 그 뒤를 이을 것으로 전망함
 - 에이온(Aon)은 수소 프로젝트 자금 조달의 불확실성을 완화하기 위해 조세보험(Tax insurance)을 제공함⁹⁾

4) Tokio Marine(2025), “Launch of Tokio Marine GX to Further Promote Green Transformation”

5) <https://newenergyrisk.com/>

6) Topsoe(2025), “Topsoe de-risks SOEC electrolyzers for green hydrogen through insurance partnership with New Energy Risk”

7) Marsh(2021), “Clean Hydrogen Supporting the energy transition”

8) Allianz(2025), “Insurance market for hydrogen could reach more than US\$3 billion globally by 2030”

9) Aon(2024), “How Insurance Helps Unlock Capital for Hydrogen Projects Amid Financing Pressures”